

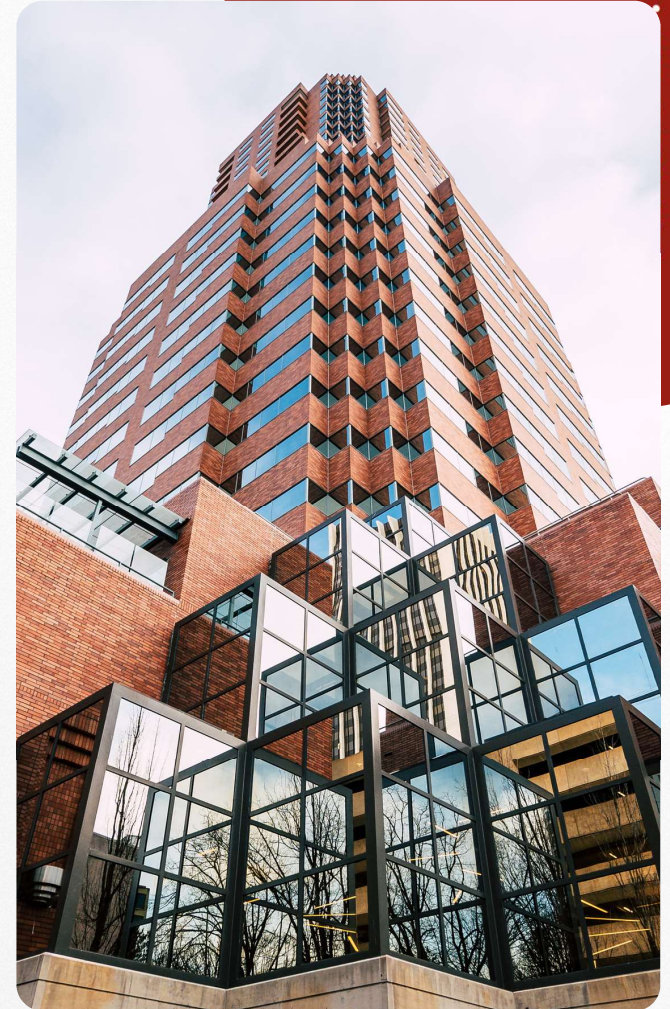


IESTP "Paiján"

# WINDOWS SERVER 2025 Y ACTIVE DIRECTORY

Módulo 3: Gestión de  
Plataformas y Servicios de TI

Docente: Ing. Carlos Angulo Zegarra  
Fechas: 7, 8 y 9 de septiembre 2026



# Normas de Convivencia

Para garantizar un ambiente de aprendizaje respetuoso y ordenado, todos los estudiantes deben cumplir las siguientes normas durante la clase maestra de Windows Server 2025 y Active Directory.



01

Llegar temprano al aula. Se aceptará un máximo de 10 minutos de tolerancia al inicio de cada sesión.

02

Mantener limpio el módulo de trabajo al finalizar cada actividad práctica en el centro de cómputo.

03

Cuidar los bienes del instituto: equipos, mobiliario e instalaciones deben usarse con responsabilidad.

04

Respetar a compañeros y al docente. Participar activamente con actitud colaborativa y profesional.





# Tema de la Sesión

## Docente y Fechas

Ing. Carlos Angulo Zegarra

Fechas: 7, 8 y 9 de septiembre 2026

## Contexto del Módulo

Módulo 3: Gestión de Plataformas y Servicios de TI

Unidad Didáctica: Administración de Plataformas de TI

Programa: Administración de Centros de Cómputo

IESTP "Paiján"

# Saberes Previos



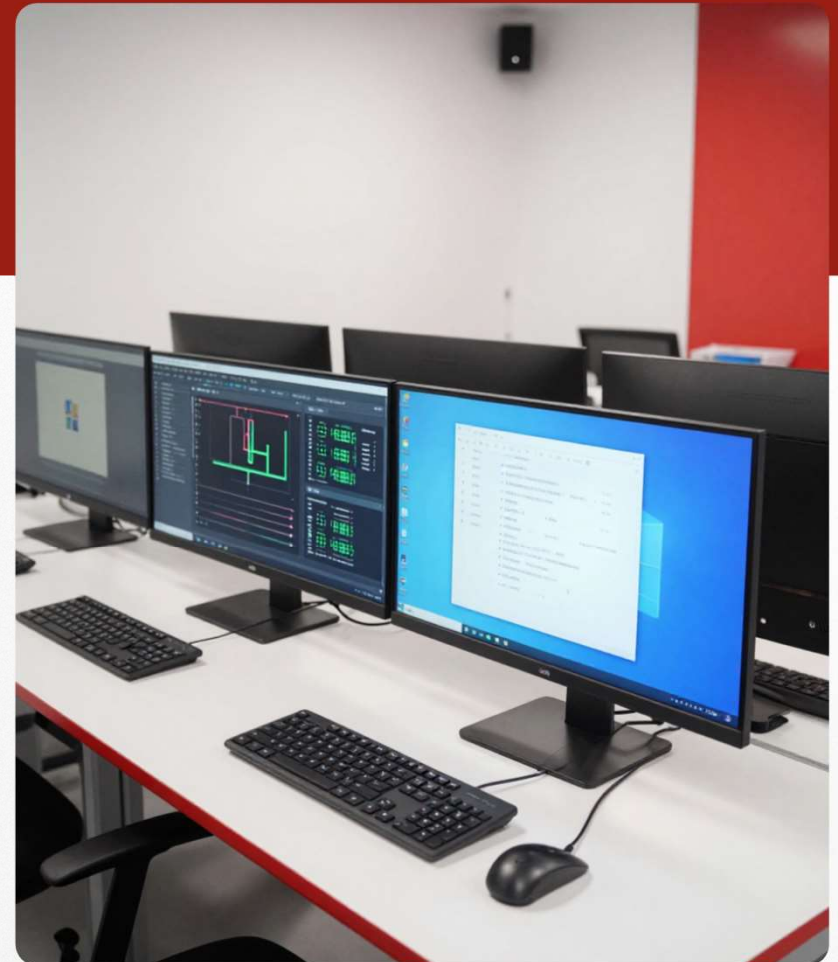
## Video Introductorio

Observa el video introductorio sobre Windows Server y Active Directory. Reflexiona: ¿Qué sabes sobre servidores y administración de redes? Enlace:  
<https://aka.ms/WindowsServer2025Intro>



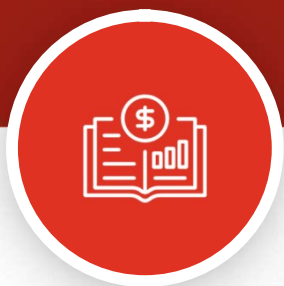
## Conceptos Básicos Esperados

Se espera que el estudiante reconozca: sistemas operativos, redes básicas, conceptos de usuario y contraseña, y nociones de cliente-servidor en infraestructuras TI.



# Conflicto Cognitivo

Reflexiona sobre los siguientes planteamientos antes de iniciar la sesión. ¿Estás listo para descubrir cómo se gestiona una red corporativa a gran escala?



## Pregunta Central

¿Cómo se puede administrar de forma centralizada miles de usuarios y equipos en una red corporativa con Windows Server 2025?



## Dilema Técnico

¿Por qué es fundamental entender la estructura de bosques, dominios y controladores de dominio en Active Directory?



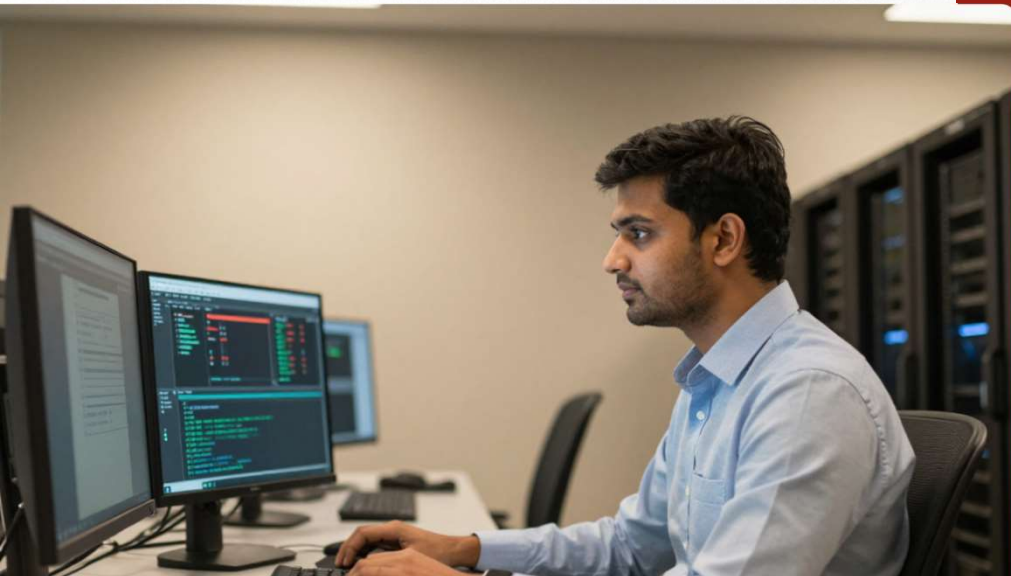
## Propósito de la Sesión

Despertar el interés en la gestión avanzada de TI y comprender el valor estratégico de AD DS en infraestructuras modernas.



# Logro de la Sesión

Al finalizar esta sesión, el estudiante será capaz de comprender, instalar, configurar y aplicar los servicios de Windows Server 2025 y Active Directory en entornos reales de administración TI.



01

Comprender y describir los conceptos clave de Windows Server 2025 y Active Directory Domain Services (AD DS).

02

Instalar y configurar AD DS, promoviendo un servidor a controlador de dominio en un entorno de red.

03

Crear dominios, unidades organizativas (OUs), usuarios, grupos y directivas de grupo (GPOs) en Active Directory.

04

Aplicar buenas prácticas y uso responsable de Inteligencia Artificial en la administración de plataformas TI.



# Windows Server 2025

## Características Principales

Windows Server 2025 ofrece mayor seguridad con Secured-Core Server, soporte para contenedores y Kubernetes, mejoras en rendimiento de red, y gestión avanzada con Windows Admin Center.

## Roles y Servicios Esenciales

Roles clave: AD DS, DNS, DHCP, File Server, IIS y Hyper-V. En un centro de cómputo moderno, estos servicios permiten centralizar la autenticación, gestionar recursos de red y virtualizar servidores para optimizar la infraestructura TI del instituto.





# Active Directory Domain Services (AD DS)

## Componentes Fundamentales

Bosque (Forest): contenedor de nivel superior que agrupa uno o más dominios con esquema compartido. Dominio: unidad administrativa principal con su propia base de datos y controlador de dominio (DC).

## Ventajas de la Administración Centralizada

- Gestión unificada de miles de usuarios y equipos desde un solo punto.
- Autenticación y autorización segura mediante Kerberos y LDAP.
- Aplicación de políticas (GPOs) a toda la organización.
- Escalabilidad: un bosque puede contener múltiples dominios y subdominios para distintas áreas o sedes.
- Reducción de costos operativos en infraestructura TI corporativa.



# Unidades Organizativas y GPOs



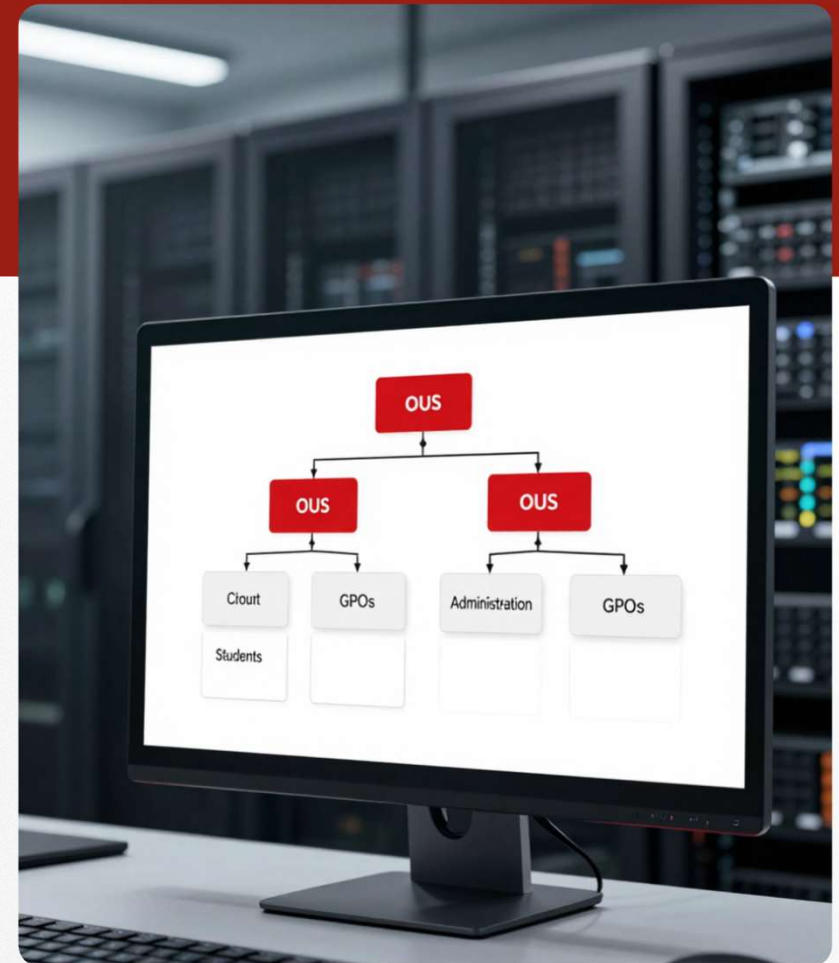
## Unidades Organizativas (OUs)

Una OU es un contenedor en Active Directory que organiza usuarios, equipos y grupos por departamento o función. Permite delegar administración y aplicar políticas de forma estructurada dentro del dominio.



## Directivas de Grupo (GPOs)

Las GPOs aplican configuraciones y restricciones a OUs. Ejemplo práctico: crear una GPO para bloquear el acceso a puertos USB en los equipos del laboratorio, garantizando seguridad y control centralizado.



# Instalación de AD DS en Windows Server 2025



## Requisitos Previos

Verificar nombre del servidor, IP estática, DNS configurado y actualizaciones del sistema aplicadas.



## Instalación del Rol AD DS

Instalar el rol AD DS desde Server Manager o PowerShell: `Install-WindowsFeature AD-Domain-Services`.



## Promoción a Controlador de Dominio

Ejecutar el asistente de promoción (`dcpromo`) para crear o unirse a un dominio existente en la red.



## Validación de la Instalación

Verificar con `dcdiag`, `netlogon` y revisar el Visor de Eventos para confirmar instalación exitosa.



# Promoción a Controlador de Dominio y Creación del Dominio



## Preparación del Servidor

Verificar nombre del servidor, IP estática, rol AD DS instalado y actualizaciones aplicadas antes de iniciar la promoción.



## Promoción a DC

Ejecutar el Asistente de Configuración de AD DS (dcpromo) para promover el servidor a Controlador de Dominio principal.



## Creación del Dominio

Crear un nuevo bosque y dominio (ej: iestp-paijan.edu.pe) o unir el servidor a un dominio existente según la topología.



## Verificación Post-Promoción

Comprobar replicación AD, servicios DNS, SYSVOL y NETLOGON activos. Validar con dcdiag y netlogon en PowerShell.

# Creación de OUs, Usuarios y Grupos en AD



## Crear OUs

Crear Unidades Organizativas (OUs) para cada departamento: TI, Administración, Docentes y Estudiantes usando la consola ADUC o PowerShell.



## Añadir Usuarios

Añadir cuentas de usuario con atributos completos (nombre, cargo, correo) y asignarlos a la OU correspondiente según su departamento.



## Crear Grupos

Crear grupos de seguridad (ej: GS\_TI, GS\_Docentes) y grupos de distribución. Asignar usuarios y definir permisos adecuados por rol.



## Verificar Estructura

Verificar la estructura en la consola AD: revisar jerarquía de OUs, membresía de grupos y permisos aplicados. Validar con `gpresult /r`.



# Configuración y Aplicación de GPOs

## ▶ Crear GPO de Contraseñas

Abrir Administrador de directivas de grupo (GPMC). Crear una nueva GPO en la OU correspondiente y definir políticas de contraseñas seguras.

## ▶ Comprobar Aplicación

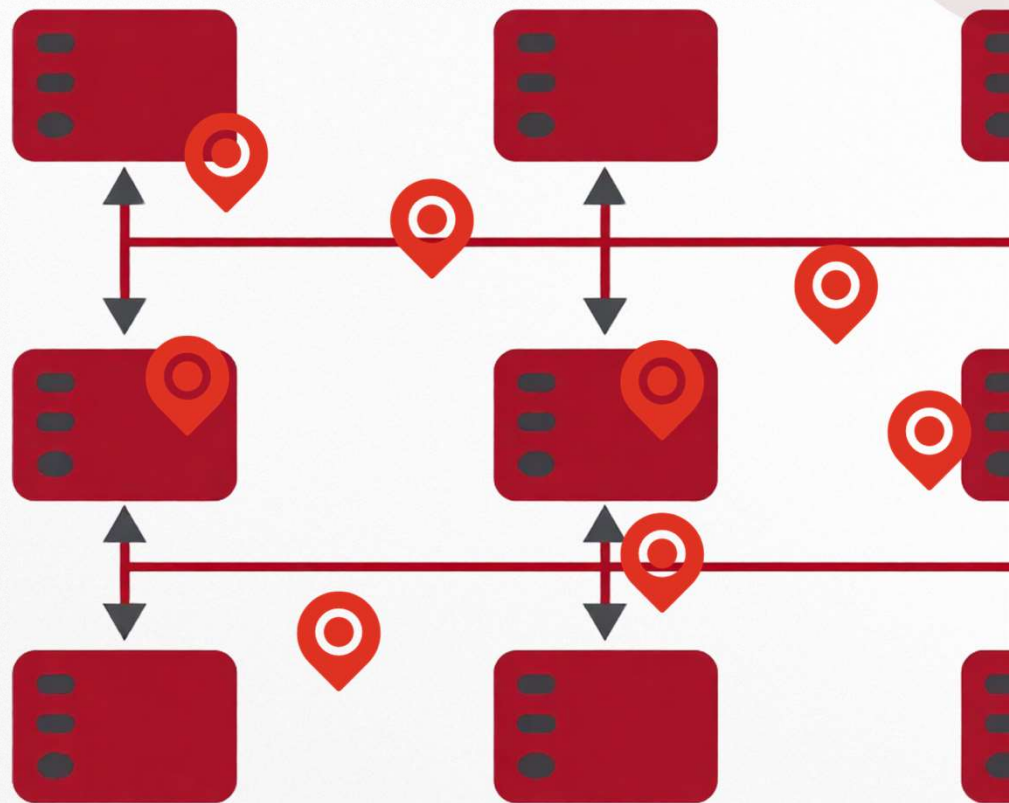
Ejecutar gpupdate /force en los clientes. Usar gpresult /r para verificar que las políticas se aplican correctamente en los equipos.

## ▶ Vincular GPO a OUs

Vincular la GPO creada a las Unidades Organizativas del dominio. Verificar herencia y filtrado de seguridad para aplicación correcta.

## ▶ IA en Auditoría de GPOs

Usar herramientas de IA para automatizar la auditoría de GPOs, detectar configuraciones inconsistentes y generar reportes de cumplimiento.



# Desarrollo Actitudinal

Responsabilidad y buenas prácticas en la administración de plataformas TI con uso responsable de Inteligencia Artificial.



## Responsabilidad Profesional

Trabajar con responsabilidad en la gestión de plataformas, asegurando la integridad, disponibilidad y seguridad de los sistemas administrados.



## Buenas Prácticas

Aplicar buenas prácticas documentadas y protocolos establecidos en la configuración y mantenimiento de Active Directory y Windows Server 2025.



## Uso Responsable de IA

Usar la IA de forma verificada y ética para diagnóstico, sugerencias de configuración AD y automatización de auditorías de GPOs.



# Rúbrica de Evaluación

## ▶ Conceptual

Comprensión teórica de conceptos clave de Windows Server 2025 y Active Directory. Demuestra dominio conceptual.

Puntaje: 4 puntos

## ▶ Actitudinal

Responsabilidad, buenas prácticas, uso verificado de IA y presentación de evidencias documentadas en clase.

Puntaje: 8 puntos

## ▶ Procedimental

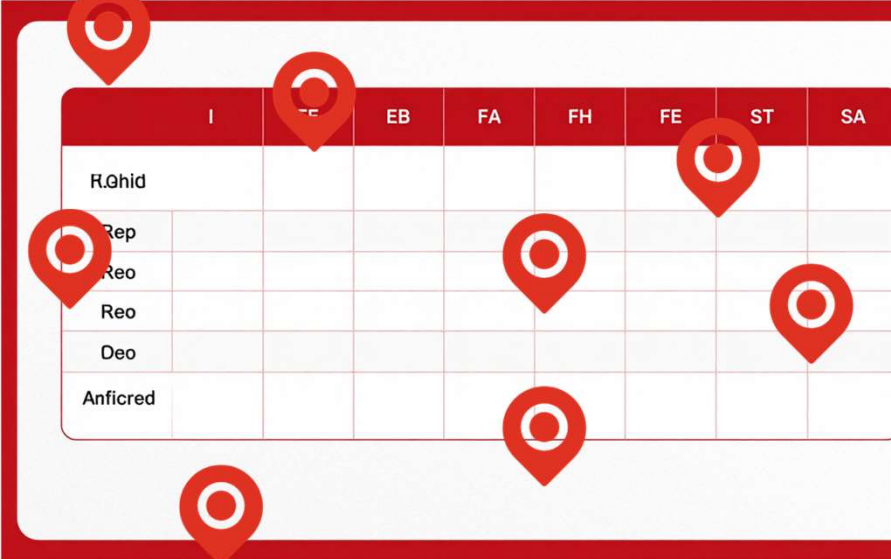
Habilidad práctica: instalación, configuración de AD DS, creación de OUs, usuarios, grupos y GPOs correctamente.

Puntaje: 8 puntos

## ▶ Total: 20 puntos

Suma de los tres criterios de evaluación: conceptual, procedimental y actitudinal. Aprobación mínima: 14 pts.

Escala: 0 - 20



|          | I | FE | EB | FA | FH | FE | ST | SA |
|----------|---|----|----|----|----|----|----|----|
| R.Ghid   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Rep      |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Reo      |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Reo      |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Deo      |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Anficred |   |    |    |    |    |    |    |    |

# Preguntas de Reflexión

Reflexiona sobre lo aprendido en esta sesión. Estas preguntas te invitan a la autoevaluación y al pensamiento crítico sobre la administración de plataformas TI con Windows Server 2025 y Active Directory.



01

¿Cómo mejora Active Directory la seguridad en una red corporativa? Considera autenticación centralizada, políticas de acceso y control de usuarios.

02

¿Qué ventajas ofrece Windows Server 2025 para la gestión TI frente a versiones anteriores? Piensa en rendimiento, seguridad y nuevas funcionalidades.

03

¿De qué manera puede la Inteligencia Artificial optimizar la administración de plataformas TI? Reflexiona sobre automatización, diagnóstico y auditoría con IA.

04

¿Qué buenas prácticas debe seguir un administrador de sistemas responsable? Considera documentación, protocolos, seguridad y uso ético de herramientas.





# Agradecimientos y Referencias



## Agradecimientos

Gracias a los estudiantes del Programa de Administración de Centros de Cómputo del IESTP "Paiján" y al Ing. Carlos Angulo Zegarra por su dedicación y compromiso.



## Referencias Bibliográficas

- Microsoft Docs: Windows Server 2025 — [learn.microsoft.com](https://learn.microsoft.com)
- Microsoft Learn: Active Directory Domain Services
- Artículos sobre IA en Administración de TI
- IESTP "Paiján" — Módulo 3: Gestión de Plataformas y Servicios de TI